

Să se scrie o aplicație pentru stocarea optimizată a datelor personale într-o bază de date de tip hashmap. Fiecare persoană este caracterizată de nume și CNP. Se vor citi de la tastatură, în ordine, următoarele informații:

- un număr natural reprezentând capacitatea hashmap-ului (numărul de buckets);
- un număr natural reprezentând numărul de persoane ce vor fi stocate în baza de date;
- pentru fiecare persoană:
 - un șir de maxim 20 de caractere reprezentând numele;
 - codul numeric personal (13 cifre);
- un întreg reprezentând o comandă, în funcție de valoarea căreia se vor executa diferite funcționalități:

1. Afișarea datelor. Se vor afișa pe rânduri diferite informațiile citite de la tastatură, sub forma:
<nume> <CNP>
2. Calcul hash. Să se afișeze pe rânduri diferite valorile hash obținute pentru fiecare persoană, în ordinea citirii lor de la tastatură. Pentru a obține valoarea hash se va procesa CNP-ul persoanelor astfel: numărul format din ultimele 6 cifre ale codului se va înmulți cu anul nașterii (cifrele 2 și 3), iar acest număr se va împărți modulo la capacitatea hashmap-ului pentru a obține indexul bucket-ului final.
Notă: se pot folosi funcțiile `atol` sau `strtol`.
3. Creare hashmap. Persoanele citite de la tastatură se vor stoca în baza de date sub forma unui hashmap. Se va folosi metoda chaining pentru gestionarea coliziunilor la construcția hashmap-ului cu funcția hash de la punctul 2. În cazul coliziunilor, persoanele vor fi introduse în ordine crescătoare a anului de naștere în lista corespunzătoare bucket-ului unde a avut loc coliziunea. Se garantează că nu vor exista 2 persoane cu același an de naștere. Să se afișeze datele conținute în hashmap sub forma:

<index_bucket>: <intrare_1> <intrare_2> ... <intrare_n>

Notă: fiecare intrare (dacă există) este urmată de caracterul whitespace.

4. Scăderea încărcării. Se citește de la tastatură o valoare reală reprezentând un prag. Să se afișeze pe ecran valoarea minimă a capacității necesare (testările începând cu valoarea capacității = 1) pentru a scădea încărcarea (load) hashmap-ului sub limita citită de la tastatură. Încărcarea (load) se definește ca fiind raportul dintre numărul de bucket-uri ocupate de cel puțin un element împărțit la capacitatea hashmap-ului.

Exemplu:

Test #1

Input	Output
20 15 Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7870924060536 Americaniqua	Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7870924060536 Americaniqua 8920506333397 Darius 1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1800331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2740917177680

8920506333397 Darius 1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1800331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2740917177680 1	
Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (15), după care se citesc datele celor 15 persoane. Comanda 1 corespunde afișării pe ecran a datelor citite.	

Test #2

Input	Output
20	14
35	12
Sandra	4
2970527191682	16
George	10
1781103241814	0
Maria	4
2871012342852	16
Mariana	4
2880523012527	5
Maricica	14
2750606223330	16
Airwrecka	7
8800403041608	0
Mihaela	0
2721028308082	10
Francois	3
7860924060536	10
Americaniqua	16
8920506333397	13
Darius	15
1951013442911	18
Dumitru	6
1740418384801	19
Vladimir	14
1840907237319	5
Boris	12
1810331115047	9
Xenia	0
2760515277665	4
Oana	4
2620917177680	8
Marius	15
1730730032930	15
Vali	19
2771110309039	
Horia	
1901112171651	
Chloe	
2710102259776	
Carl	

1890423272637 Carla 2830707183705 Braum 1941017220917 Ramona 2820416254213 Ramon 1790419126781 Valentin 1930109183158 Cornel 1851026084309 Karl 7641210276423 Diana 2910602073759 Rafael 1700605416486 Elle 2960930269784 Sorin 1981016365368 Vadim 1681224430646 Tudor 1610829417215 Bianca 2690107096915 Dana 2671016351917 2	
Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane. Comanda 2 corespunde calculării valorii hash pentru fiecare persoană, în parte. Exemplu pentru prima intrare: Sandra 2970527191682 Anul nașterii este 97 Codul propriu este 191682 Rezultatul înmulțirii este $97 * 191682 = 18593154$ Rezultatul modulo capacitate este $18593154 \% 20 = 14$	

Test #3

Input	Output
20 35 Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082	0: Oana Rafael Xenia Airwrecka 1: 2: 3: Vali 4: Mihaela Maria Americaniqua Elle Sorin 5: Cornel Darius 6: Ramona 7: Boris 8: Vadim 9: Diana 10: Marius Maricica Horia 11: 12: Karl George 13: Carl 14: Dumitru Valentin Sandra 15: Tudor Bianca Carla

Francois
7860924060536
Americaniqua
8920506333397
Darius
1951013442911
Dumitru
1740418384801
Vladimir
1840907237319
Boris
1810331115047
Xenia
2760515277665
Oana
2620917177680
Marius
1730730032930
Vali
2771110309039
Horia
1901112171651
Chloe
2710102259776
Carl
1890423272637
Carla
2830707183705
Braum
1941017220917
Ramona
2820416254213
Ramon
1790419126781
Valentin
1930109183158
Cornel
1851026084309
Karl
7641210276423
Diana
2910602073759
Rafael
1700605416486
Elle
2960930269784
Sorin
1981016365368
Vadim
1681224430646
Tudor
1610829417215
Bianca
2690107096915
Dana
2671016351917
3

16: Chloe Vladimir Francois Mariana
17:
18: Braum
19: Dana Ramon

Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane. Comanda 3 corespunde creării hashmap-ului folosind funcția hash de la punctul 2. Exemplu pentru prima intrare.
Airwrecka, Xenia, Oana și Rafael au toți valoarea hash-ului 0. Pentru metoda chaining se creează o listă de date simplă înălțuită pentru stocarea tuturor coliziunilor. Ordinea de inserție în listă este dată de anul nașterii:

Airwrecka - 80
Xenia - 76
Oana - 62
Rafael - 70
Prin urmare, ordinea este: Oana, Rafael, Xenia, Airwrecka.

Test #4

Input	Output
20 35 Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7860924060536 Americaniqua 8920506333397 Darius 1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1810331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2620917177680 Marius 1730730032930 Vali 2771110309039 Horia 1901112171651 Chloe 2710102259776 Carl 1890423272637 Carla 2830707183705 Braum 1941017220917 Ramona 2820416254213 Ramon 1790419126781 Valentin	30

1930109183158 Cornel 1851026084309 Karl 7641210276423 Diana 2910602073759 Rafael 1700605416486 Elle 2960930269784 Sorin 1981016365368 Vadim 1681224430646 Tudor 1610829417215 Bianca 2690107096915 Dana 2671016351917 4 0.6	
Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane. Comanda 4 corespunde găsirii capacității minime pentru a obține o încărcare mai mică decât valoarea citită de la tastatură (0.6). Pentru capacitatea 20 s-a obținut hashmap-ul de la punctul 3. Se observă că există 4 indecși unde nu au fost alocate elemente: 1, 2, 11, 17. Prin urmare, gradul de încărcare (load) al hashmap-ului este de $16/20 = 0.8$ Se verifică load-ul pentru valori ale capacității începând cu valoarea 1. Capacitatea căutată este valoarea 30.	